

12. 任意微分表達式的不變量

12. 任意微分表達式的不變量

作者

哥廷根的埃米·諾特。

《哥廷根科學學會消息》1918 年，第 37–44 頁

1918 年 1 月 25 日由 F. 克萊因在會議上宣讀。

所謂微分表達式，我是指 (n) 個變量 $x_1, \dots, x_n$ 及其微分 $dx_1, \dots, dx_n$ 的函數 $f(x; dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$ ；這個函數分別關於這兩個各含 (n) 個宗量的系統解析，但不必假定為實函數。現在以變量的全體解析變換所成的群為基礎；與之相應的是微分的全體線性變換所成的群：

$$(1) \quad x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k,$$

設這一變換把 $f(x, dx)$ 變為 $g(y, dy)$ 。所謂 $f(x, dx)$ 的一個不變量，我是指對於這個群以及由它的高階微分 $d^2x, d\delta x, \dots$ 和 $f(x, dx)$ 的導數上誘導出的群而言的不變量；也就是說，它是這樣的（解析）函數 J ：對任意 f ，藉助 (1)，下式關於變量和其中出現的一切微分恆等成立：

$$\begin{aligned} J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \dots\right) \\ = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \dots\right)^{1)}. \end{aligned}$$

微分表達式的一個聯立系統之不變量也完全類似地定義。特別地，如果這樣的不變量只含一階微分 $dx, \delta x$ ，並且只含關於這些微分的導數，而不含關於變量的導數，那麼變量在函數中以及在微分的線性變換中的出現便無須考慮；這些特殊不變量就成為對於 $dx, \delta x$ 的全體未定係數線性變換群的不變量，並稱為這個聯立系統的射影不變量。

對於二次齊次微分形式，克里斯托費爾（Crelle 70）和裡奇（Math. Annalen 54）已經建立了這樣一個不變量構造系統，使一切不變量都成為這個聯立系統的射影不變量。這樣一來，關於全部不變量以及關於等價性的問題就都歸結為線性不變量理論的問題；我願把這一結論稱為“約化定理”。這個完全系統由可數無窮多個形式組成；但是，對於任意有限階 ρ 的不變量（即不含高於變量的 ρ 階導數的不變量），只需要其中有限多個形式。

下文我將證明“約化定理”對於任意微分表達式都成立；這裡所涉及的仍然是由可數無窮多個不變量構造組成的完全系統，但對於每個有限階只涉及有限多個構造。克里斯托費爾和裡奇為了生成不變量並證明約化定理，所依賴的是難以綜觀的消去過程；與此不同，我通過不變的微分過程和變分過程直接生成不變量（後一種過程可以簡單地理解為關於其他參數的微分過程）。沿着拉格朗日（《分析力學》第 2 部第 IV 節）的思路，黎曼（《文集》XXII）和利普希茨

¹⁾下文一律用 $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ 簡寫

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

其中各指標可為從 (1) 到 (n) 的任意數。

(Crelle 70, 72) 已經為二次微分形式發展出這些不變微分過程的算法，但並未推進到約化定理。證明約化定理所需的輔助工具，是黎曼為二次形式引入的“正規座標”(《文集》XIII)；它把從一點發出的、相應變分問題的極值曲線變為直線。不過，這種座標只對齊次微分表達式存在：— $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$ ¹⁾ 非齊次情形則可以歸結為齊次情形。

I. 不變量的生成。

由各極化式可以得到 $f(x, dx)$ 的一個通常不終止的射影不變量序列。由於微分的變換是線性的，從 $f(x, dx) = g(y, dy)$ 還可推出： $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$ ；將其按 λ 展開，便得到表徵不變性的關係：

$$(2) \quad \begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_{\delta} &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^{\sigma}} &= \sum \frac{\partial^{\sigma} f(dx)}{\partial dx^{\sigma}} \delta x^{\sigma} = \sum \frac{\partial^{\sigma} g(dy)}{\partial dy^{\sigma}} \delta y^{\sigma}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

對每個極化式應用變分過程 $\bar{\delta}$ ，都會產生一個不終止的一般不變量序列：

$$(3) \quad \begin{aligned} \bar{\delta}^{\rho} f(x, dx) &= \bar{\delta}^{\rho} g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^{\rho} f_{\delta^{\sigma}} &= \bar{\delta}^{\rho} \sum \frac{\partial^{\sigma} f(dx)}{\partial dx^{\sigma}} \delta x^{\sigma} = \bar{\delta}^{\rho} \sum \frac{\partial^{\sigma} g(dy)}{\partial dy^{\sigma}} \delta y^{\sigma}, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

借助 (1)，可以从关系 (2) 和 (3) 中读出 $f(x, dx)$ 的各阶导数的变换律，不过下文并不需要这些变换律。现在对不变量 (3) 作线性组合，便可得到“第 ρ 次变分的正规形式”：当 $\rho = 1$ 时，它见于 Lagrange；当 $\rho = 2$ 时，它见于 Riemann。其特征在于消去了 $(\rho + 1)$ 阶混合微分 $d^{\rho} \delta$ 、 $d^{\rho-1} \delta^2, \dots$ 。这一正规形式为：

$$(4) \quad \begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_{\delta}(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_{\delta} + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_{\rho} &= \delta^{\rho} f - \delta^{\rho-1} df_{\delta} + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^{\rho}}{\rho!} d^{\rho} f_{\delta^{\rho}}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

现在把 Riemann 的一种构造加以推广，就能从不变量 (4) 得到只含一阶微分的不变量；以下把这种不变量称为“基本函数”。具体而言，若在 Ω_1 中以微商替换微分，则 $\Omega_1 = 0$ (关于 $\bar{\delta}x$ 恒等) 恰好给出与

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right)$$

¹⁾容易看出， $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$ ，其中 c 表示任意實數或複數。

相應的變分問題的 **Lagrange** 方程。現在我提出如下不變條件：方向 $(d + \lambda\delta)$ 滿足這些 **Lagrange** 方程：

$$(5) \quad \Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta}f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta)f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0, \\ (\text{關於 } \bar{\delta}x \text{ 恆等}),$$

由此，對於齊次的 $f(dx)$ ，再作代換 $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$ 還可得到：

$$(6) \quad (d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0,$$

一階齊次的情形除外。在後一種情形中，還應把 (6) 作為新條件加入，因為這時方程組 (5) 只給出 $(n - 1)$ 個獨立條件。分別在 (5)，或者在 (5) 和 (6) 中，令 λ 的零次、一次和二次冪的係數等於零，就得到三個不變方程組 $\varphi = 0$ 、 $\psi = 0$ 、 $\chi = 0$ (關於 $\bar{\delta}x$ 恆等)；藉助這些方程組，可以用一階微分表示 $d^2x, d\delta x, \delta^2x$ 。進一步的不變方程組

$$(7) \quad d^\sigma \varphi = 0, \quad d^\sigma \psi = 0, \quad d^\sigma \chi = 0, \quad d^{\sigma-1} \delta \chi = 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi = 0, \dots, \delta^\sigma \chi = 0 \quad (\sigma = 0, 1, 2, \dots)$$

恰好足以把所有高階微分都用一階微分表示出來。¹⁾ 因而，函數 (4) 與不變方程組 (7) 一起給出只含一階微分的基本函數 $[\Omega_\rho]$ ，其中 $[\Omega_1]$ 還恆等於零。

同樣，從基本函數 h 的微分 $\delta h(dx, \delta x)$ 出發，藉助 (7) 又可得到一個基本函數；以下把它稱為 h 的“協變導數” $[h^{(1)}]$ 。一般地，以 $[h^{(\nu)}]$ 表示 $[h^{(\nu-1)}]$ 的協變導數。這兩個過程由此給出一個雙重無窮的基本函數序列：

$$(8) \quad \begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}] & \dots & [\Omega_2^{(\nu)}] & \dots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \dots & \dots & [\Omega_\rho^{(\nu)}] & \dots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array}$$

此外還可以看出，那些用一階微分表示高階微分的方程，其左端與一階微分同變（即服從相同的線性變換）。因此，若不採用高階微分本身，而把這些左端 $p, q, r, \dots$ 作為不變量的自變量引入，那麼除各階導數外，這個不變量就只依賴於彼此同變的量。上面給出的函數 (8) 的構造，無非就是引入這些新量；每個不變量由此化為若干不變量之和，再從中取出恰好含 $dx, \delta x$ 而不含 $p, q, r, \dots$ 的那一項。

下文將證明，在齊次性假設

$$— f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx) —$$

下，基本函數 (8) 窮盡了所求的完整系統。

II. 正規座標、等價性與約化定理。

我通過積分求解與 $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ 相應的變分問題來得到正規座標：

$$(9) \quad \Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{關於 } \delta x \text{ 恆等成立}), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{作為推論或附加條件}).$$

由於假定 $f(dx)$ 是齊次的，這個方程組在參數代換 $t = \varkappa \cdot \tau$ 下變為自身；因此，如果藉助 (9) 把 $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ 表示為第一階導數的函數 $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ ，那麼 $\varphi_\rho^{(i)}$ 是 ρ 次齊次的：

¹⁾ 只有線性形式 $\sum A_i dx_i$ 需要特殊處理，因為這裡的方程組 (5) 不含二階微分。

$$(10) \quad \varphi_{\rho}^{(i)}\left(\kappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \kappa \varphi_{\rho}^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

現在，在積分 (9) 時，對 $t = t_0$ 給定初值

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

並令

$$(11) \quad u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0,$$

——由於 $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ ，參數 $(t - t_0)$ 與“極值曲線的長度”成比例——那麼藉助 (10)，按 $(t - t_0)$ 的冪展開便得到

$$(12) \quad x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_{\rho}^{(i)}(u) + \cdots$$

這個展開可以看作變量變換 $x_i = x_i(u)$ ，其中各個 u 正是黎曼正規座標。因此，根據 (11) 和 (12)，這些座標把經過 $(x)_0$ 的極值曲線變成直線。此外，任意變量變換 $x = x(y)$ 根據 (11) 都對應於相關正規座標的一個線性變換 $u = u(v)$ ；其係數只依賴於任意選定的值系 $(x)_0$ ，所以微分 $du, \delta u$ 與 u 本身服從同一個變換。

藉助 (12)，設 $f(x, dx)$ 變為 $F(u, du)$ ；或者將其按 u 的冪展開：

$$(13) \quad F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_{\rho}(u, du) + \cdots$$

這裡 $F_{\rho}(u, du)$ 表示關於 u 的 ρ 次齊次形式。由於變換 $u = u(v)$ 是線性的，根據 $F(u, du) = G(v, dv)$ ，各個齊次分量也分別變為對應的分量：

$$(14) \quad F_{\rho}(u, du) = G_{\rho}(v, dv).$$

因此，如果對 $(x)_0$ 任取一個固定的常值系，那麼 (13) 和 (14) 表明， $f(dx)$ 與 $g(dy)$ 的等價性等同於相應函數系 $F_{\rho}(u, du)$ 在線性變換下的等價性。此外， $F_{\rho}(u, du)$ ，或者相應的 $F_{\rho}(\delta u, du)$ ，是在點 $x = (x)_0$ 處取的 $f(dx)$ 的不變量；確切地說，它們構成該點 $x = (x)_0$ 的一個完備基本函數系。事實上，

$$F_{\rho}(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_{\rho}}{\partial \delta u^{\rho}} \delta u^{\rho}; \quad \frac{\partial F_{\rho}}{\partial \delta u^{\rho}} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^{\rho}}\right)_0,$$

而藉助 (12)，後一導數恰好可以用在 $x = (x)_0$ 處取的 $f(dx)$ 的導數表示出來；同樣構成的 $G(dv)$ 的導數也可以用 $g(dy)$ 的導數表示。又由於

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^{\rho} \partial du^{\sigma}}\right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_{\rho}(\delta u, du)}{\partial \delta u^{\rho} \partial du^{\sigma}}$$

只要把高階微分換成與 $dx, \delta x$ 同變的 $p, q, r, \dots$ ， $f(dx) = F(du)$ 的每一個在點 $x = (x)_0$ 處取的不變量也就成為 $F_{\rho}(\delta u, du)$ 的一個射影不變量。現在可以把 $(x)_0$ 看作參數；點 $x = (x)_0$ 處的每一個不變量，只要重新用 x 替換 $(x)_0$ ，就對應於 $f(dx)$ 的一個不變量。因此，如果 $F_{\rho}(\delta u, du)$ 變為在 $x = (x)_0$ 處取的不變量 $\Psi_{\rho}(\delta x, dx)$ ——當 $x = (x)_0$ 時， $du, \delta u$ 變為 $dx, \delta x$ ——那麼 Ψ_{ρ} 本身構成一個完備系統的基本函數。現在還需用 $f(dx)$ 的顯式不變量，即用函數 (8)，來表示這個基本函數系。這些函數通過微分過程生成這一事實表明，這是可以做到的。對於最高階項，這些過程變為簡單的極化過程；與克萊佈施-戈丹級數展開類似的一個變換，再結合對被略去項所作的歸納論證，便證明了這一斷言。如果所考察的是一個聯立系統的不變量，那麼還須在基本函數 (8) 中加入其餘微分表達式的協變導數；把與 $f(dx)$ 相應的正規座標引入這些表達式，就可以看出這一點。

這樣一來，已被化歸為 (14) 的 $f(dx)$ 與 $g(dy)$ 的等價性，也等同於 Ψ_ρ 的等價性，或者同樣等同於函數 (8) 在微分的線性變換下的等價性，而且不需要任何特殊的可積性條件；這一點來自化歸為 (14) 的可能性。至此，約化定理的各個部分全都得證。特別地，函數序列 $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_\rho], \dots$ 恆等於零，是 $f(dx)$ 能夠變換為常係數表達式的充要條件。

最後，如果不是以所有解析變換組成的群為基礎，而是以它的一個子群為基礎，那麼相應的 u 的線性變換群也變為射影群的一個子群； $f(dx)$ 的不變量仍然是函數 (8) 在線性變換下的不變量，但現在所針對的是這個子群。因此，通過齊次化，可以把非齊次函數 $f(dx)$ 的情形化歸到仿射群；這裡的完備系統可以從對多一個變量構造的函數 (8) 導出。

約化定理給出二次形式這一特殊情形，更一般地也給出 p 次形式的情形：這裡的函數系在 $[\Omega_2]$ 處終止，更一般地在 $[\Omega_p]$ 及其協變導數處終止，因為所有後續基本函數都是這些函數的射影不變量。這也說明了黎曼曲率形式 $[\Omega_2]$ 在二次形式中所具有的特殊地位。二次形式，或者說 p 次形式的等價性問題，正好歸結為 $[\Omega_2]$ ，或者說 $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ 及其協變導數在線性變換下的等價性；而 $[\Omega_2]$ ，或者說 $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ 恆等於零，是變換為常係數形式的充要條件。這就為二次形式陳述了最著名的結果之一。

更為詳盡的論述將於近期刊載在《數學年刊》上。